

LES FORMES LES PLUS SIMPLES DE LA VIE BACTÉRIOLOGIE. VIRUS FILTRANTS.

E. HAECKEL, dont nous rappellerons ultérieurement, à propos de l'Évolution, les anticipations hardies et souvent téméraires, avait affirmé que les formes les plus simples de Protistes étaient les *Monères*, simples masses de protoplasme sans noyau différencié; mais on a trouvé un noyau bien constitué chez tous les Protozoaires et les *Monères* sont un mythe. Cependant, le problème s'est posé à propos des Bactéries, qui constituent un groupe d'organismes considérable se rattachant aux algues, — leur étude forme une science spéciale, la *Bactériologie*, — et chez lesquels il n'y a pas de noyau individualisé. Des recherches multiples ont été faites en vue d'y déceler un noyau, ou son équivalent. Le problème ne peut pas être considéré encore comme définitivement résolu. Cependant, s'il n'y a sûrement pas, chez les Bactéries, de noyau individualisé, comparable à celui des cellules de tous les autres organismes, on a pu caractériser, dans un certain nombre d'entre elles, par des colorations appropriées, des granulations dispersées dans leur cytoplasme et qui se groupent en une masse plus ou moins distincte, lors de la formation des spores, chez celles qui en présentent; les propriétés de colorabilité de ces granulations semblent permettre de les considérer comme constituant, dans les Bactéries, l'équivalent de la substance formant les chromosomes des cellules proprement dites et, par conséquent, comme représentant un *noyau diffus* (1). Quoi qu'il en soit de

(1) Pour la discussion de cette question, cf. GUILHERMOND, MANGENOT, PLANTÉFOL, *Traité de Cytologie végétale*, p. 186-188.

cette assimilation, il reste que les Bactéries représentent un état spécial de la substance vivante, morphologiquement plus simple que la cellule proprement dite, une forme de la Vie inférieure à celle-ci.

Ajoutons que ce sont les plus petits de tous les organismes et que leur taille s'étage cependant sur une très vaste échelle, depuis des bâtonnets ayant plusieurs millièmes de millimètre (μ) de longueur, jusqu'au delà des limites de visibilité aux plus forts grossissements du microscope ordinaire, en lumière ultra-violette, et maintenant du microscope électronique. Il y a donc des organismes *invisibles*, dont certains se révèlent par leurs propriétés pathogènes et constituent des *virus* bien définis. Le domaine de la Vie s'est donc considérablement étendu dans le sens des infiniment petits par ces découvertes. On mesure ces êtres, sans les voir, par leur aptitude à traverser des filtres dont les pores ont une taille que l'on peut estimer. Ces êtres vivants descendent à des dimensions de l'ordre de grandeur de simples molécules et posent des problèmes entièrement nouveaux sur l'organisation de la substance vivante. Dans le cas de maladies transmissibles des plantes, comme la mosaïque (en particulier celle du Tabac), le biologiste américain, W. M. STANLEY, a pu, tout récemment (1936), isoler ces virus à l'état *cristallisé*. L'étude de ces *virus-ferments* (auxquels se rattachent les substances appelées *bactériophages* par d'HÉRELLE) est un des problèmes les plus récents, les plus activement étudiés et les plus importants de l'heure présente (1) et qui reporte les limites inférieures de la Vie, au delà de la constitution cellulaire, à l'échelle simplement moléculaire.

(1) André BOUVIN, *Constitution chimique et nature biologique des Virus* (Presse médicale, décembre 1940).

L'ÉDIFICATION DE L'ORGANISME. EMBRYOLOGIE NATURELLE ET EXPÉRIMENTALE. TÉRATOLOGIE

Après avoir ainsi poussé jusqu'à cette limite extrême dans la simplification de la substance vivante, revenons au domaine cellulaire pour situer brièvement une dernière branche de la Biologie qui, sans avoir, par sa nature même, une véritable autonomie, n'en constitue pas moins une des disciplines les plus fécondes de la science actuelle, l'*Embryologie*.

La théorie cellulaire lui a donné une base définitive, l'œuf, stade initial des organismes, étant une cellule et le développement embryonnaire se résolvant en une succession de divisions cellulaires. D'autre part, les théories transformistes ont donné, comme nous le verrons plus loin, une importance majeure à l'étude de l'embryologie, qui a été une des branches les plus intensément travaillées de la Biologie à la fin du XIX^e siècle, et les plus approfondies, grâce aux techniques de l'anatomie microscopique, et en particulier au microtome. On a pu, ainsi, suivre, cellule par cellule, la formation et la différenciation de l'embryon, dans son ensemble, dans chacun de ses organes et, d'une façon comparative, dans tous les groupes.

Le développement de chaque espèce est un mécanisme réglé avec une extrême précision. On a pu reconstituer le lignage cellulaire (*cell-lineage*) de tous les organes et constater qu'il présente une uniformité quasi absolue dans les grands groupes d'animaux ; la comparaison de ces résultats a permis de mesurer, avec une précision remarquable, les

affinités naturelles de ceux-ci et de donner à la classification une base solide. Au début du XIX^e siècle, K. VON BAER avait déjà eu l'intuition de ce fait et, avec les maigres données dont il disposait, il avait transposé sur le plan embryogénique la classification de CUVIER.

Tout le développement de l'embryogénie a été la justification de la conception de l'épigenèse, telle que l'avait formulée, en 1759, C. F. WOLFF. Il s'est pourtant produit, à la fin du XIX^e siècle, une controverse parallèle à celle qu'avait vue le XVIII^e. La série des étapes et des différenciations du développement est-elle une succession de phases inclutivement fixée dès le début et inscrite, en quelque sorte, dans la structure de l'œuf, ou bien est-elle une succession plus ou moins contingente, dépendant, dans une mesure plus ou moins large, des conditions extrinsèques où se trouvent l'embryon et ses diverses parties, au cours de ce développement ? Un éminent anatomiste allemand, W. HIS, avait conçu l'œuf comme une mosaïque de parties, dont chacune représentait, par avance, une partie définie du futur embryon ; l'œuf était, pour lui, *anisotrope*. A cette conception s'opposait celle de l'*isotropie* de l'œuf et de l'équivalence de toutes ses parties. Cette alternative rappelait, sur le terrain de la biologie cellulaire, les conceptions antagonistes de la préformation et de l'épigenèse.

Dans les conditions normales, tout se passe suivant une succession définie, comme s'il y avait une stricte prédétermination. D'autre part, les œufs de certaines espèces sont manifestement anisotropes. L'observation a pu établir, de façon indiscutable, que certaines ébauches de l'embryon, et par suite les organes qui en dérivent, proviennent de cellules qui, elles-mêmes, dérivent de telle ou telle partie définie

de l'œuf. Pour trancher la question, il a fallu expérimenter sur l'œuf et les premiers stades de son développement. Ainsi s'est créée l'*embryogénie expérimentale*, dont les fondateurs sont L. CHABRY (1855-1893), en France et W. ROUX (1850-1924) en Allemagne. Grâce à des procédés techniques ingénieux et variés, on a pu, soit enlever une partie de la substance de l'œuf, soit tuer, déplacer, ou écarter telle ou telle des premières cellules formées et ainsi créer des conditions nouvelles de développement. CHABRY avait déjà, en 1887, créé à cet effet, un *micromanipulateur*. D'autres ont été imaginés depuis et le plus élégant, à l'heure présente, est celui de M. DE FONBRUNE, qui permet de réaliser aisément, sous les forts grossissements du microscope, des *micromouvements* dans toutes les directions de l'espace (1). L'embryologie expérimentale a pu ainsi, par diverses techniques, entre des mains habiles, poser et résoudre une série de problèmes du plus haut intérêt, mais, dans le détail desquels nous ne pouvons entrer (2). Je relèverai seulement, dans ces dernières années, les travaux de H. SPEMANN en Allemagne et de Sv. HÖRSTADIUS en Suède. SPEMANN, en particulier, opérant sur des Batraciens (Tritons), a pu, en transplantant une parcelle déterminée de laèvre antérieure du blastopore du stade gastrula, sur le flanc d'un embryon, déterminer, au point greffé, la différenciation d'un embryon accessoire sur l'embryon normal. La parcelle greffée joue le rôle d'un *organisateur*, déterminant, en quelque sorte, une personnalité nouvelle. HÖRSTADIUS a

(1) La commande unique de ces mouvements est assurée par un dispositif qui est la transposition, pour l'échelle des déplacements microscopiques, du *marche à balai* dans la direction des avions.

(2) Cf. M. CAULIERY, *Les progrès récents de l'Embryologie expérimentale*, Paris (Flammarion), 1939.

réussi (notamment sur des Oursins) à combiner de multiples façons des parties d'embryons en un embryon composite. L'analyse expérimentale de tous ces résultats est du plus haut intérêt et, si l'on en revient à la question posée au début de ce paragraphe, il résulte de toutes les observations et expériences effectuées, qu'en fait, sinon en principe, le développement de l'embryon est minutieusement ordonné dès le début et préparé par l'hétérogénéité de l'œuf *fécondé* (la fécondation elle-même apporte des remaniements importants dans la structure de l'oocyte). Les circonstances particulières dans lesquelles s'opère le développement permettent ou inhibent celui-ci, mais sans le diriger réellement; son déterminisme réel est intrinsèque, sans qu'on puisse, pour cela, invoquer une prédestination d'ordre métaphysique ou téléologique. On voit, par ces quelques indications, à quels problèmes d'intérêt supérieur les recherches embryologiques ont actuellement conduit.

Si bien réglée qu'elle soit par la Nature, l'embryogénie a ses anomalies et ses déviations, du fait de conditions extrinsèques, et ainsi se produisent les monstruosités, dont l'étude constitue la *tératologie*. Les monstres, chez l'homme et les animaux domestiques, ont frappé l'imagination depuis l'antiquité. La tératologie s'est constituée scientifiquement avec Et. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, qui a eu un continuateur dans son fils Isidore, Etienne GEOFFROY SAINT-HILAIRE a eu, relativement au déterminisme de la production des monstruosités, des intuitions remarquables, que l'application des méthodes expérimentales a consacrées. La production expérimentale des monstruosités, ou *tératogénie*, s'est développée au cours du XIX^e siècle, notamment par les travaux de Cam. DARESTE (1822-

1899), sur l'embryon de Poulet. Aujourd'hui, les techniques diverses de l'embryologie expérimentale permettent de réaliser à volonté, sur des animaux variés (particulièrement les Oiseaux, les Batraciens et les Echinodermes), les monstruosités les plus diverses et les plus instructives.

2. La Physiologie

La Vie est, avant tout, le fonctionnement de l'ensemble des appareils constituant l'organisme et dont la morphologie analyse la structure; l'étude de ce fonctionnement constitue la Physiologie, et suppose la connaissance des mécanismes essentiels des transformations de matière qui s'effectuent dans l'organisme. Il va de soi que la Physiologie ne pouvait se développer sur une base solide qu'après que la physique et la chimie eussent, elles-mêmes, suffisamment progressé, c'est-à-dire, en fait, au XIX^e siècle.

Avant ce moment, on a suppléé à l'ignorance, en la masquant par des conceptions *a priori*, de nature purement verbale. Les différences manifestes entre les corps bruts et les corps vivants furent attribuées par les Anciens, à un principe spécial animant la matière dans l'organisme, le souffle vital (*pneuma*). Cette conception, l'animisme, régna jusqu'au XVII^e siècle. DESCARTES, tout en instaurant un mécanisme intégral, conserve, à part, le principe immatériel, l'âme; il bâtit, moyennant cette distinction, une physiologie où tout est ramené à la matière et au mouvement, dont le détail est grossier à nos yeux, comme il l'était déjà à ceux de PASCAL, mais qui renfermait cependant des intuitions profondes. Ces conceptions furent à l'origine de deux grandes écoles, qui s'épanouirent à la fin du XVII^e siè-

cle, celle de l'*iâtomécanisme*, élaborée en Italie par BORELLI (1608-1670), et celle de l'*iâtrochimie* due à SYLVIVS (François DE LA BOË, 1614-1672), en Hollande. Albert DE HALER (1708-1777), dans les huit volumes de ses *Elementa physiologiæ corporis humani*, fit un exposé général des connaissances de son temps, sans apporter d'idées ni de faits nouveaux essentiels. L'animisme des Anciens avait trouvé, d'autre part, au XVIII^e siècle, un renouveau assez outrancier, dans les théories de STAHL et une forme plus mesurée dans le vitalisme de l'école de Montpellier, avec BORDEU (1722-1776), BARTHEZ (1734-1806), etc. Une force spéciale, la *force vitale* réglait, pour eux, dans l'organisme, le jeu des forces mécanistes, en assurant la coordination et les effets. Il n'y a, dans toutes ces conceptions, que des artifices verbaux dissimulant les difficultés à résoudre.

La physiologie véritable ne pouvait sortir que de l'expérience et nous avons rencontré ses précurseurs en des hommes comme RÉAUMUR, SPALLANZANI et LAVOISIER. Le vitalisme trouva encore des défenseurs éminents pendant une grande partie du XIX^e siècle, notamment BICHAT, qui le décentralisa en quelque sorte, en admettant, au lieu d'une force vitale unique, dans les divers tissus, deux catégories de propriétés, les unes vitales, essentiellement insubstituable; les autres propres au monde physique, fixes et susceptibles d'être soumises au calcul. La Vie elle-même, pour BICHAT, n'est que le conflit de ces deux ordres de forces, l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort, celle-ci étant le triomphe définitif des forces physiques sur les forces vitales. JOH. MÜLLER (1801-1858), qui a exercé en Allemagne une influence considérable par son enseignement et ses élèves, — il suffira de citer parmi eux HELMHOLTZ, VIRCHOW, DU BOIS-REYMOND, BRÜCKE, SCHWANN,

HENLE, PFLÜGER, HAECKEL, — et qui est considéré encore par les biologistes allemands contemporains, notamment par VERWORN, comme un des grands promoteurs de la physiologie du XIX^e siècle, était resté vitaliste.

LA CONSTITUTION ET L'EXPANSION DE LA PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE :

CLAUDE BERNARD

La réaction contre le vitalisme et l'essor réel de la physiologie, par l'établissement, sur des bases solides, de la méthode expérimentale, sont venus de France et, pour se borner à l'essentiel, ce grand mouvement a été d'abord l'œuvre de F. MAGENDIE (1783-1855) et surtout de son disciple Claude BERNARD (1813-1878). Le premier a fait de l'expérience la seule base de la physiologie, appliquant avec rigueur ce principe à l'étude d'une série de problèmes physiologiques. Typiques sont, à cet égard, ses travaux sur les fonctions des racines des nerfs rachidiens, qu'il a définitivement et complètement élucidées, indépendamment des travaux de CH. BELL. Un grand physiologiste anglais, AUG. WALLER, en 1911, rendait pleine justice à MAGENDIE, à cet égard (1).

Claude BERNARD est incontestablement le plus grand maître de la physiologie du XIX^e siècle et, comme le disait DASTRE, à l'occasion de son centenaire, en 1913, « il en a chassé les fantômes qui l'encombraient. Elle était l'humble servante de la médecine. Il en a fait une science indépendante, ayant ses méthodes et son but. Il a accompli une

(1) *Med. Brit. Assoc. Advanc. Science*, Portsmouth, 1911.

révolution dont les générations nouvelles ne se doutent pas, parce que les résultats en sont si bien acquis qu'ils font en quelque sorte partie de notre mentalité et que, suivant le mot de MONTAIGNE, l'habitude en ôte l'étrangeté ». Claude BERNARD a accumulé les découvertes fondamentales dans toutes les parties de la physiologie : fonctions des sucs digestifs, rôle du pancréas dans la digestion des graisses, découverte de la fonction glycogénique du foie et du métabolisme des sucres, rôle du glucose dans la production de la chaleur animale (ce qui complétait les découvertes antérieures de LAVOISIER), découverte et analyse du rôle des nerfs vaso-moteurs, physiologie du grand sympathique, étude du mécanisme des poisons (strychnine, curare, etc.), mécanisme de l'intoxication par l'oxyde de carbone, conception du milieu intérieur comme régulateur des diverses fonctions. Tout cela sans se laisser jamais entraîner à des généralisations intempestives ou à des illusions verbales, mais en établissant ses conclusions sur des expériences cruciales. Enfin, il a eu la conception parfaitement nette de la physiologie générale, commune aux animaux et aux végétaux, c'est-à-dire de la physiologie cellulaire, qui allait se développer après sa mort. Toutes ces découvertes, mises à jour d'abord dans des notes et mémoires spéciaux, ont été ensuite exposées par lui et coordonnées dans la magnifique série de volumes reproduisant ses cours au Collège de France. Un repos que lui imposa, en 1865, une défaillance de sa santé, le conduisit à faire un exposé de ses conceptions sur la méthode en physiologie. C'est l'*Introduction à l'étude de la médecine expérimentale*, livre immortel comme le *Discours de la méthode* de DESCARTES, où il a formulé pour toujours les règles primordiales et inélectables de l'expérimentation physiologique :

grâce à cela, il a établi que les phénomènes dont les corps vivants sont le siège obéissent à des lois aussi précises et aussi stables que ceux de la substance brute. Il a chassé définitivement la force vitale et le vitalisme du domaine de la physiologie. L'expérimentation physiologique est devenue aussi rigoureuse que celle du physicien ou du chimiste, une fois réalisées les conditions qui définissent le *déterminisme expérimental* ; elles se résument à opérer toutes conditions égales et constantes, sauf celle dont on étudie le rôle. Des mécanismes multiples et délicats assurent dans l'organisme, des compensations, un équilibre et une harmonie qui donnent l'illusion d'une finalité intérieure, sans que rien permette d'y supposer une force spéciale. L'œuvre de Claude BERNARD fixe une étape décisive de la Biologie.

Après Claude BERNARD, la physiologie est une science exacte et positive. Il n'est pas inutile, d'ailleurs, de noter l'influence qu'a eue sur l'esprit du maître la philosophie positive d'Aug. COMTE, qui avait eu l'intuition, sans doute au contact de MACEN-DIE, des conditions de la recherche physiologique et qui, dès 1836, avait déclaré que le moment était venu, où la physiologie devait se libérer, non seulement de la métaphysique, mais aussi de la médecine.

A côté de Cl. BERNARD, il convient de rappeler le nom de FLOURENS (1794-1867), auquel la physiologie doit des résultats importants, notamment pour le système nerveux (physiologie des canaux semi-circulaires). Cl. BERNARD a été le maître d'une série brillante de physiologistes : Paul BERT (1833-1886), A. DASTRE (1844-1917), N. GRÉHANT (1838-1910), A. D'ARSONVAL (1851-1940). A côté de son école, la physiologie française a produit J.-P. MAREY le maître de l'étude biologique du mouvement

(1830-1904) par la méthode graphique, créée par le physiologiste allemand, LUDWIG (1816-1895) : MAREY a été le précurseur et presque le réalisateur du cinématographe, aujourd'hui précieux pour l'observation authentique des maints phénomènes biologiques ; Aug. CHAUVÉAU (1827-1917), précurseur de PASTEUR dans l'étude des virus, a donné une grande impulsion à l'étude énergétique de l'organisme ; enfin, BROWN-SÉQUARD (1819-1894), sur qui nous aurons plus loin à revenir.

Les divers pays ont fourni à la physiologie du XIX^e siècle des maîtres éminents : l'Allemagne avec LUDWIG, HELMHOLTZ, DU BOIS-REYMOND, BRÜCKE, PFLÜGER, RÜBNER, etc. ; l'Angleterre avec SCHÄFER, SHERRINGTON, BAYLISS, STARLING, etc. ; la Russie avec PAVLOFF ; ces divers physiologistes ont emprunté leurs méthodes favorites, soit au domaine de la physique, soit à celui de la chimie.

On ne peut envisager ici tout ce que la physiologie doit à ces diverses tendances. L'électricité a fourni à l'étude du système nerveux des ressources considérables, entre les mains d'hommes comme LUDWIG, DU BOIS-REYMOND, HELMHOLTZ, SHERRINGTON, LAPICQUE. Elle permet actuellement, avec des instruments comme l'oscillographe cathodique, de suivre matériellement au passage le cheminement de la pensée. D'autre part, l'étude calorimétrique des échanges d'énergie a permis d'approfondir les problèmes de la nutrition et est arrivée à une perfection dont témoignent les travaux d'ATWATER et BENEDECT, de J. LEFÈVRE et d'autres (1).

(1) On aura une bonne idée d'ensemble de l'état de la physiologie, il y a quelques années, par le *Traité élémentaire de Physiologie* de E. GLEY, Paris (Baillière).

LA PHYSIOLOGIE CHIMIQUE : DIASTASES, VITAMINES, HORMONES ET ENDOCRINOLOGIE

Plus importante encore a été la fécondité des données et des techniques chimiques. Le terme de chimie organique correspond à l'idée, admise au début du XIX^e siècle, que les composés élaborés par l'organisme relevaient d'une chimie distincte. Dès le début de ce siècle, les chimistes avaient extrait des plantes un nombre considérable de corps spéciaux, tels que les alcaloïdes ; c'est de 1817 à 1822 que PELLETIER et CAVENTOU ont isolé la strychnine, la vératrine, la brucine, la quinine, etc. ; c'est à cette même date que CHEVREUL étudiait les graisses. En 1828, WÖHLER réussit à faire *in vitro* la synthèse de l'urée. Depuis cette date, on peut dire que, peu à peu, tous les composés produits par les cellules vivantes sont rentrés, par synthèse, dans les cadres de la chimie, en dehors des actions vitales. Il n'y a qu'une chimie. Mais l'organisme a des agents de synthèse ou de désintégration particuliers, réalisant, à la température et à la pression ambiantes, ce qui, dans le laboratoire, exige des moyens plus puissants et plus brutaux.

Les diastases. — Les agents de ces transformations *in vivo* sont, d'une façon générale, ce que nous appelons maintenant des catalyseurs, dont le type est constitué par les *diastases*. La première qui ait été mise en évidence et qui reçut ce nom, généralisé depuis, fut celle qui, dans l'orge en germination, saccharifie l'amidon et qui fut isolée du malt, par PAYEN et PERSOZ, en 1822. Toutes les transformations de la digestion ont été ramenées à des actions diastasiques. Toute la physiologie glandulaire y

rentre également, en dernière analyse, sans que nous connaissions parfaitement encore la constitution des diastases ou *ferments solubles*. Les actions diastases ne sont pas toujours le fait d'un ferment unique, mais parfois de couples de ferments, l'un activant l'autre. C'est ce qu'on mis en évidence, dans ces dernières décades, les travaux de divers physiologistes, en particulier ceux de C. DELEZENNE (1869-1932). On a mis en évidence aussi le rôle important joué dans ces actions par certains corps simples à des doses infinitésimales, comme l'a montré G. BERTRAND, pour le manganèse dans le cas de la laccase, comme on l'a vu (JAVILLIER, DELEZENNE) pour le zinc, dans les venins des serpents. Nous aurons à revenir sur des processus du même ordre, à propos des vitamines et des hormones. Il reste comme propre à l'organisme, d'élaborer directement, ou de localiser dans des organes définis, ces agents spécifiques, dont dépendent les transformations de substances (*métabolisme*), qui sont un des éléments fondamentaux des mécanismes physiologiques.

Les vitamines. — On a eu, récemment, une illustration frappante de ces mécanismes spéciaux dans l'étude de la nutrition. L'ensemble des échanges énergétiques qui la constituent et se traduisent par la digestion, l'excrétion, la respiration et les échanges thermiques, s'effectue, en dernière analyse, par une série d'oxydations et de réductions, libérant des quantités d'énergie sous forme de calories. Il semblait donc aux chimistes et physiologistes de la fin du XIX^e siècle, que l'entretien de la machine vivante exigeait purement et simplement qu'on fournit à l'organisme de quoi produire la quantité de calories requise, — 2.500 en moyenne pour l'homme par 24 heures. Cette conception reste admissible en

termes généraux, mais le progrès de la physiologie a montré que le problème était beaucoup plus complexe, du point de vue qualitatif. L'étude expérimentale de certains troubles trophiques, — dits aujourd'hui maladies de carence, — telles que le bériberi, le scorbut, la pellagre, etc., a révélé que la cause de ces troubles résidait dans l'absence, dans le régime alimentaire, de certaines substances essentielles, quoique ne devant y figurer qu'à des doses infinitésimales. Elles ont reçu le nom de *vitamines*, et, dans la pratique, elles sont contenues dans les aliments frais usuels. On a pu ainsi caractériser un certain nombre de ces vitamines, — désignées d'abord par les lettres A, B, C, D, E, — l'absence ou l'insuffisance de chacune d'elles déterminant une des maladies de carence. On a pu, par des régimes alimentaires définis, provoquer ou guérir à volonté chacune de ces maladies, en supprimant de ces régimes, ou en y réintroduisant une vitamine déterminée. Il apparaît même présentement qu'un équilibre entre les quantités des diverses vitamines dans le régime est nécessaire, la rupture de cet équilibre produisant des syndromes de carence. Dans ces dernières années, les diverses vitamines ont pu être isolées à l'état de pureté chimique (ce sont des composés relativement simples, ternaires ou azotés) et être synthétisées *in vitro*. Il n'y a, dans cet aspect nouveau et très spécial des problèmes de la nutrition, aucun mécanisme spécifiquement vital, au sens ancien du vitalisme, mais une série de mécanismes physico-chimiques, assurés par des quantités infinitésimales de substances déterminées et liés au fonctionnement particulier de certains organes, comme le foie ou les capsules surrénales. L'organisme est un laboratoire très compliqué, qui a ses procédés propres et complémentaires de transformations de substances :

les vitamines y agissent essentiellement comme des catalyseurs. La ration alimentaire ne peut donc pas s'exprimer purement et simplement, comme on le croyait, par un nombre donné de calories ; elle a des exigences d'ordre qualitatif. La découverte des vitamines a ainsi une signification physiologique d'une haute portée ; elle forme, dans la science contemporaine, une acquisition du même ordre que la connaissance des diastases, il y a un siècle.

Les hormones et l'endocrinologie. — Le fonctionnement de l'organisme, avec son harmonie suggestive de finalités multiples, se ramène, chaque fois que les phénomènes sont bien analysés, au jeu de mécanismes physico-chimiques et c'est ce que la biologie contemporaine a mis une fois de plus en évidence, en faisant connaître une troisième catégorie de substances, agissant, comme les diastases et les vitamines, à des doses infinitésimales et assurant la coordination des organes et des fonctions. Ce sont les *hormones*. Leur découverte et leur étude, qui ne datent que du début du *xx^e* siècle, a créé toute une branche de la physiologie, qui en forme aujourd'hui un des domaines les plus féconds et les plus importants, l'*endocrinologie*. Nous allons en donner brièvement la substance.

On connaissait toute une série d'organes glandulaires spéciaux, la glande thyroïde (et les glandes parathyroïdes), le thymus, l'hypophyse, les capsules surrénales, dont les fonctions étaient inconnues et qui, au point de vue de la structure, se distinguaient, d'une part par une vascularisation importante, de l'autre par l'absence de conduit excréteur. Claude BERNARD les avait appelées glandes à sécrétions internes (nous disons aujourd'hui glandes *endocrines*), par opposition aux glandes ordinaires ou

exocrines, qui évacuent leur sécrétion par un canal, soit directement au dehors, soit dans le tube digestif. Il avait judicieusement aperçu que les substances élaborées par elles doivent être déversées dans le sang, c'est-à-dire dans le milieu intérieur et, par sa belle découverte de la fonction glycogénique du foie, il en avait donné, en 1850, un premier exemple. Le foie, par la sécrétion de la bile est une glande exocrine. Mais CL. BERNARD avait montré qu'il emmagasine, dans ses cellules, le glucose apporté par la veine porte, sous forme de glycogène et qu'il restitue ce glycogène à la circulation, dans les veines sushépatiques, sous forme de glucose, en maintenant ainsi constant le taux de ce sucre dans le sang. Il a donc une sécrétion interne ou endocrine. Des expériences de BROWN-SÉQUARD avaient montré, peu après, le rôle important des capsules surrénales, attesté par le fait que leur ablation entraîne rapidement la mort. La pathologie avait aussi montré l'importance essentielle de la thyroïde et, plus tard, celle de l'hypophyse par les travaux de PIERRE MARIE ; d'autres recherches avaient fait pressentir un rôle analogue pour le pancréas : mais toutes ces données restaient isolées et imprécises.

Une généralisation abusive de la notion de sécrétion interne avait été faite par BROWN-SÉQUARD, en l'étendant à tous les produits de désassimilation des tissus. Des expériences faites par ce savant sur lui-même, en 1889, allaient, par leur retentissement, assurer l'essor de l'endocrinologie et en préciser les mécanismes. S'étant fait des injections d'extraits de testicules d'animaux jeunes, il en avait éprouvé un renouveau de vigueur et comme un rajeunissement (il avait alors 72 ans), qu'il expliquait par l'action de substances, produites par le testicule chez le sujet jeune, mais ne l'étant plus chez le vieillard.

Ces expériences eurent un grand retentissement : elles furent l'objet de vives controverses et le point de départ d'une nouvelle thérapeutique, consistant à combattre les troubles dus à la déficience d'un organe, par l'injection, ou l'ingestion de produits extraits du même organe emprunté à des animaux sains ; c'est l'*opothérapie*, qui, si elle a conduit à des applications abusives, a cependant été très féconde. Cette technique nouvelle a, d'autre part, été la source de nombreux travaux sur les glandes à sécrétion interne, à partir de 1900.

La méthode a consisté à étudier les troubles consécutifs à l'ablation de ces organes, à voir dans quelle mesure on y parait en pratiquant, après l'ablation, des greffes de ces mêmes organes, ou bien en en administrant des extraits diversement préparés ; enfin, à chercher à isoler de ces extraits les substances actives. Ainsi a été élucidée la fonction principale, ou les fonctions multiples, des glandes à sécrétion interne, pour chacune desquelles ont pu être caractérisées, puis extraites chimiquement l'état de pureté et le plus souvent obtenues directement par synthèse, une ou plusieurs substances, auxquelles est due leur action spécifique sur l'organisme. Ces substances sont les *hormones*. Pour la thyroïde, par exemple, l'hormone est la thyroxine, caractérisée par la présence de l'iode ; pour les capsules surrénales c'est l'adrénaline (la zone corticale de ces organes sécrète encore d'autres hormones connues très récemment et agissant sur les glandes génitales). On ne savait rien des fonctions de l'hypophyse ; elle apparaît maintenant comme un des organes les plus puissants, fabriquant toute une série d'hormones aux actions multiples. Du pancréas, on ne connaissait que sa fonction exocrine (sécrétion du suc pancréatique, déversé dans l'intestin). Par les

physiologistes. Les actions de ces hormones sont généralement stimulatrices ; il en existe toutefois qui sont, au contraire, inhibitrices, et auxquelles on a attribué le nom de *chalone*.

Il est impossible d'entrer dans l'examen particulier de tous ces faits. Dégageons seulement l'idée que les hormones, produites dans un organe déterminé et déversées dans le sang, agissent ainsi à distance ; ce sont des *messagers chimiques*, qui, par leurs actions réciproques, harmonisent et coordonnent le fonctionnement des organes. Ce rôle semblait, précédemment, exclusivement dû au système nerveux. La découverte des hormones a ainsi révélé un aspect entièrement nouveau et capital de la physiologie générale.

Le fonctionnement du système nerveux lui-même paraît bien être sous la dépendance d'actions de nature hormonale, car ce semble bien être des substances de cet ordre (en particulier l'acétylcholine pour le grand sympathique), qui assurent la liaison entre les cellules nerveuses (*neurones*) à leurs articulations (synapses) et à leurs terminaisons dans les organes.

Enfin, le rôle des hormones apparaît aussi comme capital dans la différenciation des ébauches et des organes chez l'embryon ; l'action de l'*organisateur*, tel que l'a découverte SPEMANN (v. *supra*, p. 82), paraît bien s'y ramener (1) et, d'autre part, on a pu mettre récemment hors de doute l'action morphogène des hormones sexuelles dans la différenciation de l'appareil génital chez l'embryon.

Les hormones, qui, comme les vitamines et les diastases, agissent à doses infinitésimales, apparais-

(1) Cf. M. CAULLERY, *Les progrès récents de l'embryologie expérimentale*, Paris (Flammarion), 1939.

méthodes indiquées plus haut, on lui a découvert (HÉDON) un rôle endocrine essentiel, émanant de groupes de cellules, les îlots de Langerhans (étudiés surtout par LAGUESSE), qui élaborent une hormone spéciale, l'*insuline*, dont l'absence ou l'insuffisance détermine un diabète grave (auquel on remédie par des injections de cette substance).

D'autres organes se sont encore révélés comme ayant, à côté de leur rôle exocrine, une ou des fonctions endocrines importantes. Telles sont les glandes génitales. On sait aujourd'hui que, dans les deux sexes, elles produisent, dans leur parenchyme, toute une série d'hormones identifiées chimiquement ; ce sont des *stéroïdes*, dérivant de la cholestérine, dont la formule chimique est connue et qu'on produit maintenant par synthèse. Ces hormones sexuelles contrôlent la différenciation de nombreux caractères sexuels secondaires et le fonctionnement de l'appareil génital. Leur rôle est particulièrement intéressant chez la femelle des Mammifères, où ce sont elles qui assurent la coordination des transformations cycliques assurant la vie de l'embryon pendant son développement dans l'utérus (1). Le fonctionnement hormonal des glandes génitales est lui-même sous la dépendance étroite de l'hypophyse, qui est, en quelque sorte, leur animatrice, par l'intermédiaire d'autres hormones qu'elle produit elle-même (hormones gonadotropes, prolans). Il y a là un des plus brillants chapitres de l'histophysiologie contemporaine, dont les initiateurs ont été : pour les Mammifères, BOUIN et ANCEL ; pour les Oiseaux : en France A. PÉZARD, et GOODALE, aux États-Unis, et qui a suscité toute une légion de chercheurs éminents, embryologistes, histologistes, chimistes,

(1) Cf. M. CAULLERY, *Organisme et sexualité*, Paris (Doin), 1941.